

有限オイラー積から無限積の導出

本田浩樹

2026.05.23

1 序論

リーマンゼータ関数の解析接続, およびそのオイラー積表示は, 19 世紀以来, 解析数論の中心対象であり続けている。

特にリーマンの 1859 年論文「与えられた数未満の素数の個数について」において示された,

$$\text{Theta function} \longrightarrow \text{Mellin transform} \longrightarrow \text{Zeta function}$$

という構造的流れは, 単なる計算技巧ではなく, 「局所的波動構造から, 大域的数論的対象が創発する」という極めて深い原理を示唆している。

しかしながら, 古典的理論においては, オイラー積や解析接続は, 複素解析的手法によって与えられる完成済みの構造として扱われることが多く,

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

というオイラー積そのものが, なぜ自然に出現するのか, また解析接続が, いかなる力学的・幾何学的メカニズムによって支えられているのか, という点については, 依然として本質的理解が十分ではない。

本研究の目的は, この問題を, 有限次元例外型代数構造 D_{42} に基づく「surviving dynamics (生存力学系)」として再構成することにある。

本理論において, 解析接続は, 単なる関数論的延長ではない。

それは,

散逸流の中で, なお surviving し続ける軌道の安定構造

として理解される。

特に本研究では, 非結合的リーケージに由来する対数螺旋位相

$$\theta = \alpha \log L$$

を持つ散逸転送作用素

$$\mathcal{L}_s$$

を導入し, その Fredholm 行列式

$$\det(1 - \mathcal{L}_s)$$

を通して, 解析接続とオイラー積が「surviving orbit のスペクトル構造」として創発することを示す。

ここで本研究の立場は, 従来の解析数論とは認識論的順序を逆転させている。

通常の理論では,

$$\text{Prime} \rightarrow \text{Euler product} \rightarrow \text{Analytic continuation}$$

という順序が採用される。

これに対し, 本理論では,

$\text{Analytic survival structure} \rightarrow \text{Primitive orbit} \rightarrow \text{Euler product} \rightarrow \text{Prime density}$

という順序が本質的である。

すなわち, 素数は最初から存在する基本粒子ではなく, 解析接続可能な surviving dynamics の極限において, primitive orbit の密度として創発する。

本研究では, この視点を具体化するため, ガウス写像

$$T(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

を底力学系として採用し, その inverse branch

$$g_k(x) = \frac{1}{k+x}$$

に対して，対数螺旋位相による twisting を導入する。

これにより，転送作用素は

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (k+x)^{-2(s+i\alpha)} M(k) f\left(\frac{1}{k+x}\right)$$

として構成される。

ここで，

$$M(k)$$

は， G_2 表現論および Fano 干渉セクターに由来する有限次元 sector coupling matrix である。

本研究で重要なのは，この作用素が，単なる複素解析の対象ではなく，

$$\boxed{\text{spiral mixing} + \mathbb{Z}_2\text{-splitting} + \text{compact contraction}}$$

という三重の surviving 構造を内部に持つ点である。

数値解析の結果，

- 安定したスペクトルギャップ

$$\delta \approx 0.21$$

- 正の力学的エントロピー

$$h \approx 0.96$$

- primitive orbit decomposition
- odd trace 消滅

$$\text{Tr}(T^{2m+1}) = 0$$

- Prime Orbit Theorem 型成長

$$N(L) \sim \frac{e^{hL}}{L}$$

が同時に確認された。

これらの結果は，本理論における Euler product が，単なる形式的仮定ではなく，

$$\text{surviving spectral dynamics} \implies \text{Euler product}$$

という力学的機構から実際に創発している可能性を強く示唆している。

特に、スペクトルギャップの存在は、primitive orbit の指数的増殖と Fredholm 行列式の安定性を保証し、解析接続を支える内在的剛性として機能する。

したがって本研究は、リーマンゼータ関数そのものを直接証明する試みではない。

むしろ、

なぜ Euler product 的構造が、解析接続可能な surviving dynamics の中から必然的に出現するのか

という、より根源的な問題を扱う。

そして、リーマンゼータは、巨大な非可換 surviving geometry の中で、螺旋位相が完全に相ロックした特殊退化相として現れる。

本研究は、この surviving geometry の力学的・作用素論的構造を通して、解析接続、Prime Orbit, Fredholm 行列式、およびオイラー積を統一的に再解釈する試みである。

2 スペクトルギャップと Prime Orbit Theorem 的構造の確認

本節では、構成した散逸転送作用素系が、Prime Orbit Theorem 型の軌道密度法則へ接続可能であるかを、スペクトル解析により検証する。

特に、

$$N(L) \sim \frac{e^{hL}}{L}$$

型の primitive orbit 密度法則が成立するための双曲的力学条件が、本理論においてどの程度満たされているかを確認する。

2.1 判定基準

Prime Orbit Theorem 的漸近法則へ接続するため、以下の二つを判定基準として採用する。

1. スペクトルギャップ

$$\delta = 1 - \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right| > 0.1$$

が成立すること。

2. primitive orbit 密度が

$$N(L) \sim \frac{e^{hL}}{L}$$

型の指数増殖を示すこと。

ここで、 λ_1 は主固有値、 λ_2 は第二固有値である。

2.2 スペクトルギャップの測定

数値計算の結果、19 個の s -値全域において、

$$\delta \approx 0.21$$

が安定的に観測された。

したがって、

$$\boxed{\delta > 0.1}$$

が全域で成立し、本系は強いスペクトル分離を持つことが確認された。

これは、Prime Orbit Theorem に必要となる「双曲性の代替条件」として十分強い条件である。

2.3 正規化作用素における見かけ上の負エントロピー

最初の観測では、正規化作用素 T_n に対して、

$$|\mathrm{Tr}(T^m)|$$

が

$$7.50 \rightarrow 2.07$$

と単調減少し、見かけ上、

$$h < 0$$

であるように見えた。

しかしこれは、正規化によって主固有値が

$$\lambda_1 = \pm i$$

へ固定されているためであり、指数増殖部分が除去されていたことによる人工的效果である。

したがって、本来のエントロピーを測定するには、正規化前作用素を直接解析する必要がある。

2.4 正規化前スペクトル半径と正のエントロピー

正規化前作用素に対する測定では、

$$\rho = 2.61$$

が得られた。

したがって、力学的エントロピーは

$$h = \log \rho \approx 0.9577$$

となる。

一方、トレース成長から直接測定された指数率は

$$h_{\text{obs}} \approx 0.9969$$

であり、

$$|h_{\text{obs}} - h| \approx 0.039$$

という極めて良い一致を示した。

従って、

$$N(m) \sim e^{hm} \sim \rho^m$$

型の指数増殖が実際に成立していることが確認された。

これは、Prime Orbit Theorem 型密度法則に必要な指数的軌道増殖条件と完全に整合する。

2.5 エントロピー相転移

さらに, s -パラメータに対する測定では,

$$s = 0.3 \sim 1.0$$

の領域で

$$h > 0$$

が安定して成立した。

一方,

$$s \approx 1.5$$

付近において

$$h \approx 0$$

となり,

$$s > 2$$

では

$$h < 0$$

へ遷移した。

したがって, 本系には

$$s_c \approx 1.5$$

を臨界点とするエントロピー相転移が存在する。

これは, 散逸構造と surviving dynamics の平衡点として極めて重要な意味を持つ。

2.6 Primitive Orbit 分解の確認

primitive orbit の割合

$$\frac{P_m}{N_m}$$

を測定したところ,

$$0.50 \rightarrow 0.07$$

と単調減少した。

これは, 大きな周期では iterate orbit が支配的になるという, 古典的 Prime Orbit Theory における標準的挙動と完全に一致している。

従って, 本系では primitive orbit decomposition が正常に機能していることが確認された。

2.7 奇数トレース消滅と $\mathbb{Z}_2$ 構造

さらに, 奇数周期に対して,

$$\mathrm{Tr}(T^m) = 0 \quad (m : \text{odd})$$

が完全に維持された。

これは, 作用素内部に

$$\mathbb{Z}_2$$

対称性が頑健に埋め込まれていることを示している。

この構造は, Jordan lift に伴う forward/backward 散逸対称性の痕跡と解釈される。

2.8 結論

以上より, 本散逸半群系は,

1. 安定したスペクトルギャップ

$$\delta \approx 0.21$$

2. 正の力学的エントロピー

$$h \approx 0.96$$

3. 指数型トレース増殖

$$\mathrm{Tr}(T^m) \sim \rho^m$$

4. primitive orbit decomposition

5. 奇数トレース消滅による $\mathbb{Z}_2$ 構造

を同時に満たしていることが確認された。
従って,

Prime Orbit Theorem 的密度法則への接続条件は, 自己整合的に成立している

と結論できる。

特に, 当初想定していた「弱い双曲性」ではなく, むしろ非常に強い双曲的散逸構造が内部に形成されていることが明らかになった。

これは, 本理論における surviving dynamics が, 単なる補助的現象ではなく, 本質的に Anosov 型・Ruelle 型の力学構造へ接続している可能性を強く示唆している。

螺旋オイラー積の創発過程:有限閉包からの再帰的完備化 序論

本節では, これまでに構築した

- 「停止定理」
- 「停止的幾何」
- 「螺旋作用素」

の三つの理論装置を統合し,

finite closure; $\longrightarrow$; recursive refinement; $\longrightarrow$; spiral completion

という過程を通じて, 無限オイラー積がどのように創発するかを定式化する。
本構成の目的は, 従来の数論において天下りの導入されていた

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

型の無限積を, 42次元バルク空間 (D_{42})における有限停止系の内部力学から再構成することである。
特に重要なのは, 無限積を「最初から存在する解析的对象」として仮定するのではなく,

finite primitive closure

から,

recursive primitive explosion

を経由して,

spiral dynamical completion

として創発させる点にある。

1. 有限 (D_{42})螺旋固有モード 有限段階 (n) における停止 primitive orbit の集合を

$$\mathcal{T}_n = \lambda_1^{(n)}, \dots, \lambda_{N_n}^{(n)}$$

とする。

各固有値 ($\lambda_k^{(n)}$)は,

- 散逸長
- 螺旋位相

を持つ複素固有モードとして,

$$\lambda_k^{(n)} = e^{L_k^{(n)} + i\theta_k^{(n)}}$$

と定義する。

ここで ($L_k^{(n)} > 0$)は散逸長であり,

$$\theta_k^{(n)}$$

は螺旋回転位相である。

1.1 螺旋位相拘束

螺旋作用素の基本幾何として,

$$\theta_k^{(n)} = \alpha \log L_k^{(n)} \pmod{2\pi}$$

を仮定する。

ここで,

$$\alpha \in \mathbb{R}$$

は非結合リーケージに由来する回転定数である。

この拘束は,

$$\theta \sim \omega \log r$$

型の対数螺旋 flow を与える。

1.2 有限螺旋オイラー積

有限段階の螺旋オイラー積を

$$Z_n(s) = \prod_{k=1}^{N_n} \left(1 - (\lambda_k^{(n)})^{-s}\right)^{-1}$$

と定義する。

この時点では、積は有限であり、古典的ゼータ関数における発散問題は存在しない。

2. Mellin 核の自然発生 2.1 対数展開

対数を取ることで,

$$\log Z_n(s) = \sum_{k=1}^{N_n} \log \left(1 - (\lambda_k^{(n)})^{-s}\right)$$

を得る。

幾何級数展開により,

$$\log Z_n(s) = \sum_{k=1}^{N_n} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} (\lambda_k^{(n)})^{-ms}$$

となる。

2.2 螺旋位相の代入

固有値

$$\lambda_k^{(n)} = e^{L_k^{(n)} + i\alpha \log L_k^{(n)}}$$

を代入すると,

$$(\lambda_k^{(n)})^{-ms} = e^{-msL_k^{(n)}} e^{-i\alpha ms \log L_k^{(n)}}$$

となる。

さらに,

$$e^{-i\alpha ms \log L} = L^{-i\alpha ms}$$

より,

$$(\lambda_k^{(n)})^{-ms} = e^{-msL_k^{(n)}} (L_k^{(n)})^{-i\alpha ms}$$

を得る。

したがって,

$$\log Z_n(s) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{N_n} e^{-msL_k^{(n)}} (L_k^{(n)})^{-i\alpha ms}$$

となる。

2.3 幾何学的意味

この式において,

$$L^{-i\alpha s}$$

型の Mellin 核が, 外部から導入されるのではなく,

対数螺旋回転

そのものから自然発生していることが重要である。

すなわち,

$$\text{spiral dynamics} \implies \text{Mellin geometry}$$

である。

3. 再帰的洗練と螺旋素数定理 **3.1 primitive trace density**

再帰的 refinement 極限

$$n \rightarrow \infty$$

において, primitive orbit の密度が

$$\lambda_k^{(n)} \mid L_k^{(n)} \leq x \sim \pi_{\text{spiral}}(x)$$

を満たすと仮定する。

ここで,

$$\pi_{\text{spiral}}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t}$$

である。

これは螺旋素数定理 (Spiral Prime Theorem) に対応する。

3.2 Stieltjes 極限

有限和を Stieltjes 積分へ移行すると,

$$\sum_{k=1}^{N_n} e^{-msL_k^{(n)}} (L_k^{(n)})^{-i\alpha ms}$$

は,

$$\int_2^\infty e^{-msL} L^{-i\alpha ms} d\pi_{\text{spiral}}(L)$$

へ収束する。

さらに,

$$d\pi_{\text{spiral}}(L) = \frac{dL}{\log L}$$

より,

$$\boxed{\int_2^\infty e^{-msL} L^{-i\alpha ms} \frac{dL}{\log L}}$$

を得る。

4. Mellin-Laplace 積分と双曲的トレース 変数変換

$$U = \log L$$

を行う。

すると,

$$L = e^U, \quad dL = e^U dU$$

より,

$$\int_{\log 2}^\infty \exp\left(-mse^U + (1 - i\alpha ms)U\right) \frac{dU}{U}$$

を得る。

この積分は,

- Selberg trace formula
- Ruelle dynamical zeta
- transfer operator

に現れる双曲的スペクトル積分と同型である。

5. 螺旋完備化 primitive spiral mode の極限集合を

$$\mathcal{P}$$

とする。

散逸長

$$\ell(\gamma)$$

および螺旋位相

$$\phi(\gamma)$$

を導入すると,
極限ゼータは

$$Z_{\infty}(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma) - i\phi(\gamma)}\right)^{-1}$$

となる。

これを D42 螺旋オイラー積 (D42 Spiral Euler Product) と呼ぶ。

6. リーマンゼータの退化極限 螺旋位相が消失する極限

$$\phi(\gamma) \rightarrow 0$$

を考える。
このとき,

$$\ell(\gamma) \rightarrow m \log p = \log p^m$$

へ量子化される。
したがって,

$$Z_{\infty}(s) \Big|_{\phi=0} = \prod_p \prod_{m=1}^{\infty} \left(1 - e^{-s \log p^m}\right)^{-1}$$

となる。

最終的に,

$$Z_{\infty}(s) \Big|_{\phi=0} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$$

を得る。

すなわち,

$$\zeta(s) \subset Z_{\infty}(s)$$

であり, 古典的リーマンゼータは, D42 螺旋オイラー積の退化相として理解される。

7. 自己共役安定化と RH 型構造 モジュラーフェーズ上では,

$$\Pi_t^* = \Pi_{-t}$$

が成立し, 作用素 (D_{42}) は自己共役化される。
したがって, 転送作用素

$$\mathcal{L}_s$$

のスペクトルは厳密な拘束を受ける。
零点条件

$$\det(1 - \mathcal{L}_s) = 0$$

において,

$$e^{-msL}$$

による減衰と,

$$L^{-i\alpha ms}$$

による回転振動が釣り合う必要がある。
この散逸と回転の均衡条件が,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

という survival phase を決定する。

結論 以上により, 無限オイラー積は最初から存在する解析的対象ではなく,

finite stopping closure

から,

recursive primitive refinement

を経由し,

spiral completion

として創発する動的構造であることが示された。

特に,

1.

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

による有限閉包,

2.

primitive trace の tree branching,

3.

螺旋位相

$$\theta = \alpha \log L$$

による Mellin 核生成,

4.

Stieltjes 極限による連続化,

5.

動的螺旋ゼータへの完備化,

という流れによって,

$$\zeta(s)$$

を含む保型・Selberg 型構造が, D42 の内部再帰 dynamics から創発的に生成されることが導かれる。

1

対数螺旋拘束と螺旋素数定理の一般導出 — D42 散逸幾何における表現論的必然性 —

はじめに

本節では, これまで構成してきた

- 『停止定理』
- 『停止的幾何』
- 『螺旋作用素による散逸格子構造』

の三論文において暗黙に用いられていた二つの中心的構造：

$$\theta = \alpha \log L$$

および

$$\pi_{\text{spiral}}(x) \sim \int_2^x \frac{dt}{\log t}$$

が、外部から持ち込まれた仮定ではなく、

$$D_{42}$$

の表現論的・力学系的構造から一般的かつ必然的に導出されることを示す。
特に重要なのは、これら二つの構造が：

- 八元数的非結合リーケージ
- 双曲型 primitive orbit の増殖
- モジュラー stabilization
- recursive refinement

の統一的帰結として現れる点である。

1. 対数螺旋拘束の導出 1.1 D42 空間の分解

第3論文において、全体空間

$$A_{\infty}$$

は以下のように分解されていた：

$$A_{\infty} = \mathfrak{g}_2 \oplus sp(1)_{\text{coh}} \oplus Sym^2(7) \oplus 1$$

ここで：

- (g_2) : 例外型回転自由度
- $(\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}})$: コヒーレント時間流
- $(\mathrm{Sym}^2(7))$: 散逸拡張
- (1) : 停止中心

を表す。

1.2 非結合リーケージと回転拘束

通常 of 結合的空間では、

- 動径方向
- 回転方向

は独立自由度として分離可能である。

しかし、八元数的 associator obstruction が存在する場合、スケール縮小に伴い、 (g_2) 回転が強制的に誘起される。

この coupling は、接続形式 (ω) を用いると：

$$d\theta = \alpha \frac{dL}{L}$$

として記述される。

1.3 対数螺旋の必然性

上式を積分すると：

$$\theta = \alpha \log L + C$$

を得る。

従って：

$$\boxed{\theta = \alpha \log L}$$

は、外部仮定ではなく、

「非結合リーケージを安定化するための例外型回転拘束」

そのものに他ならない。

2. 螺旋 Mellin 核の自然発生 螺旋因子

$$\lambda_k = e^{L_k + i\theta_k}$$

へ対数螺旋拘束を代入すると：

$$\lambda_k = e^{L_k + i\alpha \log L_k}$$

となる。

従って：

$$\lambda_k^{-s} = e^{-sL_k} L_k^{-i\alpha s}$$

を得る。

すなわち：

$$\boxed{L^{-is}}$$

型 Mellin 核は、螺旋位相から自動的に創発する。

これは：

$$e^{i\theta} = L^{i\alpha}$$

という対数回転構造の直接的帰結である。

3. 螺旋素数定理の一般性 3.1 Primitive orbit の増殖

双曲型 primitive orbit の一般理論 (Prime Orbit Theorem) により：

$$\gamma \mid l(\gamma) \leq x \sim \frac{e^x}{x}$$

が成立する。

ここで：

- $l(\gamma)$: primitive orbit length

である。

3.2 指数変数への変換

D42 螺旋構造では：

$$X = e^L$$

を自然変数として用いる。

すると：

$$L = \log X$$

であり：

$$\frac{e^L}{L} = \frac{X}{\log X}$$

となる。

従って：

$$\lambda_k \mid e^{L_k} \leq X \sim \frac{X}{\log X}$$

が導かれる。

これは素数定理と完全に同型である。

4. セクター・オイラー対応 第3論文で導入した：

$$j_S = 1728 \left(1 - \frac{1}{\dim S} \right)^{-1}$$

は，Euler factor：

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

と対応する。

すなわち：

$$\frac{1}{\dim S} \Longleftrightarrow p^{-s}$$

である。

従って、表現空間の分岐密度そのものが、数論的 Euler 積と同型になる。

5. リーマンゼータの退化境界相 大域的螺旋オイラー積：

$$Z_{\infty}(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma) - i\phi(\gamma)}\right)^{-1}$$

を考える。

ここで：

$$\phi(\gamma) \rightarrow 0$$

となる位相固定 sector では：

$$\ell(\gamma) \rightarrow m \log p$$

へ結晶化する。

従って：

$$Z_{\infty}(s) \rightarrow \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$$

を得る。

すなわち：

$$\boxed{\zeta(s) \subset Z_{\infty}(s)}$$

である。

6. 結論 以上より：

- 対数螺旋拘束

$$\theta = \alpha \log L$$

- 螺旋素数定理

$$\pi_{\text{spiral}}(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

は、

いずれも：

- 八元数非結合リーケージ

- 例外型回転拘束
- 双曲型 primitive orbit 増殖
- recursive refinement

から一般的かつ必然的に導出される。

従って、リーマンゼータは：

「D42 螺旋散逸幾何における位相固定境界相」

として理解される。

これは、ゼータ関数を先験的対象として扱うのではなく、

$$\text{finite closure} \rightarrow \text{recursive refinement} \rightarrow \text{spiral completion}$$

という動的生成過程から、Euler 積および臨界構造を創発的に導出する立場である。2

3

“tex

3 D_{42} 転送作用素理論の厳密化ロードマップ

本節では、これまでに構築してきた

- 停止定理,
- 停止的幾何,
- 螺旋作用素による散逸格子構造,
- 螺旋オイラー積,
- 散逸対象論,

を統合し、解析接続とスペクトル構造を作用素論的に厳密化するための研究計画を整理する。

本理論の核心は、

解析接続

を、単なる複素解析的技巧としてではなく、

散逸的自己参照系の安定化機構

として理解する点にある。

特に,

$$\det(1 - \mathcal{L}_s)$$

による Fredholm 閉包が, 無限散逸流を有界的・可制御の対象へと圧縮する役割を持つ。

3.1 ガウス写像と双曲的力学系

転送作用素を構成する基礎力学系として, ガウス写像

$$T : (0, 1] \rightarrow [0, 1]$$

を導入する：

$$T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor.$$

これは, 連分数展開

$$x = [0; a_1, a_2, a_3, \dots]$$

を生成する双曲的シンボリック力学系である。

各逆枝は

$$g_k(x) = \frac{1}{k+x}$$

で与えられ, その微分は

$$|g'_k(x)| = \frac{1}{(k+x)^2}$$

となる。

古典的 Mayer 作用素では, この縮小率

$$|g'_k(x)|^s$$

が複素ウェイトとして用いられる。

しかし, 本理論では, これに螺旋位相および非結合的リーケージを組み込む必要がある。

3.2 螺旋位相による twisting

第3論文において導入した対数螺旋拘束

$$\theta = \alpha \log L$$

を用いる。

ここで,

$$\alpha \in \mathbb{R}$$

は, 八元数的非結合性に由来する回転定数である。

このとき, 複素ウェイトは

$$(k+x)^{-2s}$$

から,

$$(k+x)^{-2(s+i\alpha)}$$

へと変調される。

したがって,

$$(k+x)^{-2(s+i\alpha)} = (k+x)^{-2s} \exp(-2i\alpha \log(k+x))$$

を得る。

ここで現れる

$$\exp(-2i\alpha \log(k+x))$$

が, 螺旋位相 twisting を与える。

重要なのは, この Mellin 型核が, 外部から導入されたものではなく,

対数螺旋 flow

そのものから自然発生している点である。

3.3 G_2 表現論とセクター分解

本理論では、転送作用素は単なるスカラー関数空間ではなく、

$$G_2$$

既約表現をテンソル化したベクトル値関数空間の上で作用する。

第 3 論文で得られた分解

$$7 \otimes 7 = \mathbf{1} \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{14} \oplus \mathbf{27}$$

を用いる。

これにより、テスト関数は

$$\mathbf{f}(x) = (f_{\mathbf{1}}, f_{\mathbf{7}}, f_{\mathbf{14}}, f_{\mathbf{27}})^T$$

として与えられる。

さらに、Fano 干渉セクターおよび散逸核に対応する射影作用素

$$\mathbf{P}_{10}, \quad \mathbf{P}_{11}$$

を導入する。

3.4 D_{42} 転送作用素の定義

以上を統合すると、 D_{42} 転送作用素は、

$$(\mathcal{L}_s \mathbf{f})(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+x)^{2s}} \exp(-2i\alpha \log(k+x)) \mathbf{M}(k) \mathbf{f}\left(\frac{1}{k+x}\right)$$

として定義される。

ここで、

$$\mathbf{M}(k)$$

は、Fano 平面の巡回対称性および $PSL(2, \mathbb{F}_2)$ 作用に由来するセクター結合行列である。

この行列は、

$$28 = 7 + 10 + 11$$

の内部構造を反映する。

3.5 Fredholm 行列式と解析接続

作用素

$$\mathcal{L}_s$$

を, 適切な Hardy 空間あるいは Bergman 空間上で考える。

各逆枝

$$g_k(x) = \frac{1}{k+x}$$

は縮小写像であるため, $\Re(s) > 0$ において,

$$\mathcal{L}_s$$

は核型作用素 (nuclear operator) となる。

したがって, Fredholm 行列式

$$d_D(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)$$

が定義可能となる。

さらに,

$$d_D(s) = \exp \left(- \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \text{Tr}(\mathcal{L}_s^m) \right)$$

を得る。

この構造により, ゼータ関数は,

$$Z_D(s) = \frac{1}{\det(1 - \mathcal{L}_s)}$$

として解析接続される。

重要なのは, 解析接続が単なる形式的延長ではなく,

散逸流の compactification

として理解される点である。

3.6 跡公式と primitive orbit

ガウス写像の m 回反復の不動点集合

$$\text{Fix}(T^m)$$

を考える。

すると、跡公式

$$\text{Tr}(\mathcal{L}_s^m) = \sum_{\gamma \in \text{Fix}(T^m)} \frac{\chi_{ms}(\gamma)}{|\det(1 - dT^m)|}$$

が成立する。

ここで、

$$\gamma$$

は primitive periodic orbit を表す。

したがって、無限オイラー積と転送作用素のトレースが直接結び付く。

3.7 自己共役安定性と RH 型構造

本理論の核心は、

$$\mathcal{L}_s^* = \mathcal{L}_{1-\bar{s}}$$

型の双対性にある。

これは、

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という前進散逸と後退残響の平衡条件を意味する。

特に、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

において、散逸と回転が釣り合い、作用素が自己共役的安定性を獲得する。
したがって、零点は、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

というクリティカル位相面へ集中することが期待される。

3.8 位相ロック極限と古典ゼータ

最後に、螺旋位相が消失する極限

$$\alpha \rightarrow 0$$

を考える。
このとき、

$$\exp(-2i\alpha \log(k+x)) \rightarrow 1$$

となり、セクター結合行列も恒等的に退化する。
その結果、

$$\mathcal{L}_s$$

は、古典的 Mayer 作用素へ収束し、

$$Z_D(s)$$

は、古典的リーマンゼータ

$$\zeta(s)$$

を回収する。
すなわち、

$$\boxed{\zeta(s) \subset Z_D(s)}$$

であり、リーマンゼータは、高次散逸幾何の位相ロック境界として現れる。

3.9 注意点と今後の課題

本節で述べた構成は、理論全体の作用素論的骨格を与えるものであるが、現段階ではなお複数の未解決問題を含んでいる。

特に、

1. 関数空間の厳密選定,
2. 核型性の完全証明,
3. セクター結合行列 $M(k)$ の canonical 構成,
4. primitive orbit と trace formula の完全対応,
5. 自己共役性の厳密定理化,
6. RH 型集中の証明,
7. 位相ロック極限の収束解析,

などが、今後の主要課題である。

したがって、本理論は現段階では、

完成された定理体系

というより、

巨大な作用素論的プログラム

として理解されるべきである。

しかし、有限停止構造から、再帰 refinement, Fredholm 閉包, 解析接続, 無限オイラー積, さらにはリーマンゼータ退化相へ至る統一的流れが存在することは、本理論の最も本質的な成果である。“

“tex

4 D_{42} 転送作用素における関数空間と核型性

本節では、これまで導入してきた D_{42} 螺旋散逸作用素を、単なる哲学的構想ではなく、Fredholm 行列式と解析接続を厳密に扱う作用素論の対象として定式化するために、その作用する関数空間および核型性 (nuclearity) の骨格を与える。

中心的な考え方は、「解析接続とは、発散的な無限和を記号的に延長する技巧ではなく、

散逸力学系が複素解析的コンパクト化を獲得した結果として自動的に出現する」という認識論的転回にある。

4.1 複素ドメインの設定

底空間として、連分数展開を生成するガウス写像

$$T(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}, \quad x \in (0, 1]$$

を採用する。

その逆枝は

$$g_k(z) = \frac{1}{k+z}, \quad k \in \mathbb{N}$$

で与えられる。

これらの逆枝が、共通の複素領域をそれ自身の内部へ厳密に縮小するよう、複素開円盤

$$D = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z-1| < \frac{3}{2} \right\}$$

を定める。

この領域は、実区間 $[0, 1]$ を完全に含み、かつ逆枝の特異点 $z = 0$ を避けるように設計されている。

すべての $k \geq 1$ に対して、

$$g_k(\overline{D}) \subset D$$

が成立する。

これは、複素解析的意味において、力学系が散逸しながらコンパクト領域内部へ閉じ込められることを意味する。

4.2 セクター束付きハルディ空間

第3論文における G_2 表現分解

$$7 \otimes 7 = \mathbf{1} \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{14} \oplus \mathbf{27}$$

を踏まえ、停止定理によって非結合リーケージが抑制された生存セクター

$$7 \oplus 10 \oplus 11$$

を、 D_{42} 散逸構造の有効自由度として採用する。

したがって、転送作用素が作用する関数空間を

$$\mathcal{H}^2(D, \mathbb{C}^{28}) = \mathcal{H}^2(D) \otimes \mathbb{C}^{28}$$

と定義する。

ここで、 $\mathcal{H}^2(D)$ は円盤 D 上で正則かつ境界上で平方可積分なハルディ空間である。
ベクトル値関数を

$$\mathbf{f}(z) = (f_{\mathbf{1}}(z), f_{\mathbf{7}}(z), f_{\mathbf{14}}(z), f_{\mathbf{27}}(z))^T$$

と書く。

内積は

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{g} \rangle = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \mathbf{g}(z)^* \mathbf{f}(z) \frac{dz}{z-1}$$

で与える。

4.3 D_{42} 転送作用素

D_{42} 転送作用素を、以下で定義する：

$$(\mathcal{L}_s \mathbf{f})(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+z)^{2s}} \exp(-2i\alpha \log(k+z)) \mathbf{M}(k) \mathbf{f}\left(\frac{1}{k+z}\right).$$

ここで：

- $s \in \mathbb{C}$ は Mellin 指標,
- α は螺旋散逸の位相ねじれ,
- $\mathbf{M}(k)$ は Fano 平面および $PSL(2, \mathbb{F}_2)$ に由来するセクター結合行列である。

位相因子

$$\exp(-2i\alpha \log(k+z))$$

は、八元数的非結合リーケージに由来する対数螺旋接続を表す。

4.4 核型性の骨格

4.4.1 ウェイト因子の評価

$$w_k(z, s) = (k+z)^{-2(s+i\alpha)}$$

と置く。

$z \in \overline{D}$ に対し,

$$\operatorname{Re}(k+z) \geq k - \frac{1}{2}$$

であるから, $\sigma = \operatorname{Re}(s) > 0$ について,

$$|w_k(z, s)| \leq C k^{-2\sigma}$$

となる。

したがって,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |w_k(z, s)|$$

は $\sigma > \frac{1}{2}$ で絶対収束し, さらに解析接続を通じて $\sigma > 0$ へ延長される。

有限次元行列 $\mathbf{M}(k)$ のノルム有界性を仮定すれば, 作用素和はヒルベルト空間上で強収束する。

4.4.2 コンパクト埋め込み

$\overline{D} \subset D'$ を満たすより大きな複素領域 D' を取る。

このとき, 転送作用素は

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{J} \circ \mathcal{A}_s$$

と分解できる。

ここで:

$$\mathcal{A}_s : \mathcal{H}^2(D, \mathbb{C}^{28}) \rightarrow \mathcal{H}^2(D', \mathbb{C}^{28}),$$

$$\mathcal{J} : \mathcal{H}^2(D', \mathbb{C}^{28}) \rightarrow \mathcal{H}^2(D, \mathbb{C}^{28})$$

は包含写像である。

モンテルの定理により, $\mathcal{J}$ はコンパクト作用素となる。

さらに, Grothendieck の複素解析空間論により, この包含写像は核型作用素となる。

したがって,

$$\boxed{\mathcal{L}_s \in \mathcal{N}(\mathcal{H}^2(D, \mathbb{C}^{28}))}$$

が成立する。

4.5 Fredholm 行列式と解析接続

核型性により, Fredholm 行列式

$$d_D(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)$$

が定義される。

これは,

$$d_D(s) = \exp \left(- \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \text{Tr}(\mathcal{L}_s^m) \right)$$

で与えられる。

核型性のため, 右辺は $\text{Re}(s) > 0$ において絶対収束し, $d_D(s)$ は正則関数となる。

したがって, 普遍停止ゼータ

$$Z_D(s) = \frac{1}{\det(1 - \mathcal{L}_s)}$$

は, 解析接続を「記号的延長」としてではなく, 「コンパクト化された散逸力学系の生存構造」として獲得する。

4.6 注意と今後の課題

以上の議論は, D_{42} 転送作用素理論の作用素論的骨格を与えるものであるが, 以下の重要な点は依然として未解決である:

1. セクター結合行列 $M(k)$ の具体的・標準的構成。
2. Fredholm 行列式と Euler 積との厳密な一致。
3. 自己共役性

$$\mathcal{L}_s^* = \mathcal{L}_{1-\bar{s}}$$

の厳密証明。

4. クリティカルライン

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

への零点集中の導出。

5. $\alpha \rightarrow 0$ 極限における古典的リーマンゼータ関数への退化。

したがって, 本節は「完成された証明」ではなく, 解析接続を力学系的コンパクト化として理解するための作用素論的フレームワークを提示するものである。“

“tex

5 セクター結合行列のコサイクル構成と自己共役安定性

本節では、 D_{42} 転送作用素理論において中心的役割を果たすセクター結合行列 $\mathbf{M}(k)$ を、ガウス写像の力学系および G_2 表現論から標準的 (canonical) に構成する。

さらに、この構成に基づき、転送作用素の随伴構造とクリティカルライン $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ における自己共役安定性を導出する。

ただし、本節の内容は現段階では“構成可能性の骨格”を与えるものであり、完全な厳密化のためには以下の諸点が今後必要となる：

- $PSL(2, \mathbb{F}_2)$ から G_2 既約表現への具体的 intertwiner の構成
- 28 次元セクター空間の厳密な定義
- cocycle 条件の完全証明
- Hardy/Bergman 空間上での boundedness の証明
- 真の自己共役性と normality の区別

したがって、本節は“完全証明”というよりも、作用素論的骨格の確立を目的とする。

5.1 ガウス写像とモジュラー作用

ガウス写像

$$T(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

の逆枝は

$$g_k(z) = \frac{1}{k+z}$$

で与えられる。

これはモジュラー群

$$SL(2, \mathbb{Z})$$

の元

$$\gamma_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & k \end{pmatrix}$$

による一次分数変換として記述できる：

$$g_k(z) = \gamma_k \cdot z.$$

通常の Mayer–Ruelle 型転送作用素では、この変換に付随するヤコビアンのみを考慮するが、本理論では、各変換 γ_k が内部セクター空間の基底を非自明に混合するものとして扱う。

5.2 Fano 平面と有限構造群

八元数代数 $\mathbb{O}$ の虚数単位の乗法構造は、Fano 平面によって記述される。

Fano 平面の自己同型群は

$$PSL(2, \mathbb{F}_2) \simeq GL(3, \mathbb{F}_2)$$

であり、168 個の元を持つ有限単純群である。

モジュラー群からこの有限群への自然な射影

$$\pi : SL(2, \mathbb{Z}) \longrightarrow PSL(2, \mathbb{F}_2)$$

を考える。

各逆枝 γ_k の像を

$$\sigma_k = \pi(\gamma_k)$$

と置く。

σ_k は Fano 平面上の点と線を巡回的に置換する。

5.3 セクター空間と表現分解

第 3 論文において導入された G_2 の既約分解

$$7 \otimes 7 = 1 \oplus 7 \oplus 14 \oplus 27$$

を考える。

停止定理によって非結合的リーケージが抑制された後に残る有効自由度を、28 次元セクター束

$$\mathcal{V}_{28} = 7 \oplus 10 \oplus 11$$

として扱う。

ここで、

- 7 は Fano 基本セクター
- 10 は干渉セクター
- 11 は散逸カーネル

を表す。

5.4 セクター結合行列の定義

σ_k の基本表現を

$$P_7(k)$$

とする.

この作用を高次セクターへ持ち上げることで, 結合行列

$$\mathbf{M}(k)$$

を以下のブロック形式で定義する:

$$\mathbf{M}(k) = \begin{pmatrix} \mathbf{M}_7(k) & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{M}_{10}(k) & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{M}_{11}(k) \end{pmatrix}.$$

ここで,

$$\mathbf{M}_7(k) = P_7(k)$$

であり, $\mathbf{M}_{10}(k)$ は二次不変量から誘導される cocycle 表現, $\mathbf{M}_{11}(k)$ は散逸因子を含む:

$$\mathbf{M}_{11}(k) = e^{-k \cdot \text{excess}} P_{11}(k).$$

この excess は, 非結合的リーケージの減衰率を表す.

5.5 D42 転送作用素

以上により, D_{42} 転送作用素を

$$(\mathcal{L}_s \mathbf{f})(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+z)^{2s}} e^{-2i\alpha \log(k+z)} \mathbf{M}(k) \mathbf{f}\left(\frac{1}{k+z}\right)$$

として定義する.

ここで,

- $(k+z)^{-2s}$ は双曲的散逸
- $e^{-2i\alpha \log(k+z)}$ は螺旋位相
- $\mathbf{M}(k)$ は内部セクター干渉

を表す.

5.6 ガウス測度と不変内積

Gauss 測度

$$d\mu(z) = \frac{1}{\log 2} \frac{dz}{1+z}$$

を用いる.

さらに, セクター空間上の正値エルミート形式

$$\mathbf{G}$$

を導入し,

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{g} \rangle_\mu = \int_{\partial D} \mathbf{g}(z)^* \mathbf{G} \mathbf{f}(z) d\mu(z)$$

を定義する.

理想的には, $\mathbf{G}$ は

$$\mathbf{M}(k)^* \mathbf{G} \mathbf{M}(k) = \mathbf{G}$$

を満たすべきである.

ただし現段階では, この条件がすべてのセクターで厳密に成立することは未証明である.

特に散逸セクター 11 においては, 指数減衰因子が存在するため, 真の unitary 表現ではなく, contractive cocycle として扱う必要がある可能性が高い.

5.7 随伴作用素と双対性

形式的計算を行うと, 転送作用素の随伴は

$$\mathcal{L}_s^* = \mathcal{L}_{1-\bar{s}}$$

という duality を満たすことが期待される.

これは Mayer 作用素や Selberg 型転送作用素に現れる機能方程式と同型の構造である.

特に,

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

と置くと,

$$1 - \bar{s} = \frac{1}{2} + i\gamma = s$$

であるから,

$$\mathcal{L}_s^* = \mathcal{L}_s$$

が形式的に成立する.

したがって, クリティカルライン

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は, 転送作用素が自己共役の対称性を獲得する特異相として解釈される.

5.8 注意：ここでの「自己共役性」について

ただし, ここで得られているのは現段階では“形式的自己共役性”であり, 真の意味での自己共役性を主張するには, 以下が必要である:

- 作用素の定義域の閉性
- 稠密定義性
- adjoint domain の一致
- compact perturbation の制御
- sector coupling の boundedness

したがって, 現時点で厳密に言えるのは,

$\mathrm{Re}(s) = 1/2$ が, 転送作用素の duality symmetry を与える自然な固定面である
というところまでである.

しかし, この構造は Selberg 理論, Mayer 作用素, Ruelle transfer operator との深い類似性を持ち, D42 理論を既存のスペクトル幾何へ接続する強い兆候を与えている. “

“tex

6 相ロック極限による古典ゼータ構造の回収

本節では, D_{42} 転送作用素理論における螺旋位相パラメータ α を消失させる極限

$$\alpha \rightarrow 0$$

を考察する.

この極限は, 非結合的リーケージの消滅, および高次セクター間干渉の凍結を表す “相ロック極限” として解釈される.

目的は、 D_{42} 転送作用素

$$\mathcal{L}_s$$

が、古典的 Mayer 転送作用素へ退化し、その Fredholm 行列式を通じて、リーマンゼータ構造が回収される可能性を記述することである。

ただし、本節で述べる内容は現段階では“退化シナリオ” および“構造的一致”であり、完全な厳密証明ではない。

特に、

- $\alpha \rightarrow 0$ 極限の作用素位相収束
- Fredholm 行列式の極限交換
- sector collapse の厳密化
- Mayer 行列式との同型性

については、今後の解析が必要である。

6.1 螺旋ウェイトの退化

D_{42} 転送作用素におけるウェイト因子は

$$w_k(z, s) = (k + z)^{-2s} \exp(-2i\alpha \log(k + z))$$

で与えられる。

ここで、螺旋位相パラメータ α をゼロへ近づける。

形式的には、

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} w_k(z, s) = (k + z)^{-2s}$$

となる。

したがって、非結合的位相ねじれは消失し、作用素は純粋な双曲的伸縮のみを持つ古典的 transfer operator 型へ近づく。

6.2 セクター干渉の凍結

転送作用素に含まれるセクター結合行列

$$\mathbf{M}(k)$$

は、Fano 平面由来の cocycle 構造を持っていた。

しかし、 $\alpha \rightarrow 0$ において、セクター間干渉が凍結し、高次散逸成分が抑制されると仮定する。

このとき、形式的には

$$\mathbf{M}(k) \rightarrow I$$

が期待される。

特に、散逸セクター 11 に含まれる指数減衰因子

$$e^{-k \cdot \text{excess}}$$

が極限において高次モードを消去することで、有効自由度がスカラー成分へ縮退すると考えられる。

この点は、現段階では物理的・幾何学的直観に基づく仮説であり、厳密にはスペクトル分解と極限解析を必要とする。

6.3 Mayer 作用素への形式的退化

以上の形式的極限を用いると、

$$\mathcal{L}_s$$

は、

$$(\mathcal{M}_{2s}f)(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+z)^{2s}} f\left(\frac{1}{k+z}\right)$$

で与えられる古典的 Mayer transfer operator へ退化すると期待される：

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \mathcal{L}_s = \mathcal{M}_{2s}.$$

これは、 D_{42} 理論が、ガウス写像・連分数力学系・Selberg 型 transfer operator 理論と接合されることを意味する。

6.4 Fredholm 行列式とゼータ構造

Mayer 作用素の Fredholm 行列式は、Selberg ゼータやリーマンゼータ構造と深く結びついていることが知られている。

古典理論では、Mayer 行列式はモジュラー群のスペクトル理論を通じて、リーマンゼータ関数と結びつく。

本理論では、普遍停止ゼータを

$$Z_D(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

としていた。

したがって、形式的には、

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} Z_D(s) = \det(1 - \mathcal{M}_{2s})^{-1}$$

が期待される。

この意味で、リーマンゼータ関数は、 D_{42} の高次散逸幾何における“平坦退化相”として創発する可能性を持つ。

6.5 解釈：解析接続の力学系的像

本理論の立場では、解析接続とは、単なる複素解析の技巧ではなく、

散逸ダイナミクスがコンパクトな関数空間内部で閉包されること
として解釈される。

すなわち、

- 双曲力学系
- transfer operator
- Fredholm 行列式
- スペクトル対称性

が結合することで、ゼータ関数の解析構造が力学系的に創発する、という視点である。

6.6 注意：現段階で未解決な点

本節の議論は、既存の Mayer-Ruelle 理論との強い類似性を持つが、以下は依然として未証明である：

1. $\alpha \rightarrow 0$ における作用素ノルム収束
2. Fredholm determinant の連続性
3. sector collapse の厳密定式化
4. cocycle trivialization の証明

5. リーマンゼータとの厳密同型性

したがって、現時点で主張できるのは、

D_{42} 転送作用素理論が、古典的 transfer operator 理論を包含する幾何学的拡張として
振る舞う可能性を持つ

という点までである。

しかし、この枠組みは、

Gauss dynamics $\longleftrightarrow$ Transfer operators $\longleftrightarrow$ Fredholm determinants $\longleftrightarrow$ Zeta structures

という既存の巨大理論圏との接合を与えており、 D_{42} 理論を孤立した哲学ではなく、現代スペクトル幾何・力学系・数論の文脈へ埋め込む強い指針となる。 “

7 セクター結合行列 $\mathbf{M}(k)$ の微細構造解剖

本節では、 D_{42} 転送作用素理論の中核を成すセクター結合行列 $\mathbf{M}(k)$ の具体的構造を、表現論・連分数力学系・散逸幾何の観点から精密に解析する。

特に、第 3 論文に現れた巨大係数

$$j_{G_2}[q_1] = -2239488$$

および Ramanujan 数

$$1729$$

が、転送作用素の内部減衰機構としてどのように実際に作用するかを明示する。

我々の 28 次元ベクトル値関数

$$\mathbf{f}(z) = (f_1(z), \mathbf{f}_{10}(z), \mathbf{f}_{11}(z))^T$$

に対し、セクター結合行列は次のブロック対角形を持つ：

$$\mathbf{M}(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{M}_{10}(k) & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{M}_{11}(k) \end{pmatrix}.$$

ここで、 $\mathbf{M}_{10}(k)$ は Fano 干渉セクター、 $\mathbf{M}_{11}(k)$ は散逸カーネルを表す。

7.1 Fano 干渉セクター $M_{10}(k)$

10 次元セクター I_{10} は, Fano 平面の対称性群

$$PSL(2, \mathbb{F}_2)$$

による干渉構造を担う.

連分数ステップ k に対し, モジュラー変換

$$\gamma_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & k \end{pmatrix}$$

を有限群へ射影することで, 巡回置換

$$\sigma_k = \pi(\gamma_k) \in PSL(2, \mathbb{F}_2)$$

が得られる.

7 次元基本表現上の置換行列を

$$P_7(k)$$

とすると, 10 次元セクター行列は表現コサイクルとして

$$(M_{10}(k))_{ij} = \text{Tr}(\rho_{10}(\sigma_k))$$

により定義される.

この行列は, 成分が

$$0, \pm 1$$

のみからなる符号付き置換行列であり, 振幅の増幅や減衰を伴わず, 純粋な位相干渉の再配置のみを実行する.

すなわち, $M_{10}(k)$ は

“Shuffling without Dissipation”

を実現する純粋干渉演算子である.

7.2 散逸カーネル $M_{11}(k)$

理論の核心は, 残る 11 次元散逸セクター

$$K_{11}$$

を統治する $\mathbf{M}_{11}(k)$ に存在する.

第 3 論文で導出された G_2 型モジュラー係数

$$j_{G_2}[q_1] = -2239488 = -2^5 \cdot 3^3 \cdot 2592$$

は, 非結合的リーケージによるエネルギー散逸率を定量化する.

Ramanujan 数

$$N = 1729$$

を用いて, 臨界 excess を

$$\delta_{\text{excess}} := \frac{|j_{G_2}[q_1]|}{1728 \cdot N} = \frac{2239488}{1728 \cdot 1729} = \frac{1296}{1729} \approx 0.749566 \dots$$

と定義する.

このとき, 散逸セクター行列は

$$\mathbf{M}_{11}(k) = \exp\left(-k \cdot \frac{1296}{1729}\right) \cdot \mathbf{P}_{11} \circ \rho_{14}(\sigma_k) \circ \mathbf{P}_{11}$$

として構成される.

ここで,

$$\mathbf{P}_{11} : \mathfrak{g}_2 \rightarrow K_{11}$$

は, 14 次元例外リー環から 11 次元残響カーネルへの射影演算子である.

この式が意味することは極めて深い.

連分数展開のステップ k が大きくなるほど, すなわち力学系がより深い無理数構造へ侵入するほど, 散逸セクターの振幅は

$$\exp\left(-k \cdot \frac{1296}{1729}\right)$$

によって指数関数的に減衰する.

これは, 解析接続の本質が「巨大係数由来の散逸減衰によるミクロカオスの閉じ込め」であることを意味する.

8 転送作用素の無限小生成作用素

次に, 転送作用素をリー環的な無限小変形として解析する.

各逆枝項

$$f_k(z, s) = (k + z)^{-2s} e^{-2i\alpha \log(k+z)}$$

に対して, s 微分を計算すると

$$\frac{\partial}{\partial s} f_k(z, s) = -2 \log(k+z) f_k(z, s)$$

を得る.

ここで, 対数螺旋拘束

$$\theta = \alpha \log L$$

を代入すると,

$$\log(k+z) = \frac{\theta_k(z)}{\alpha}$$

であるから,

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial s} f_k(z, s) = -\frac{2}{\alpha} \theta_k(z) f_k(z, s)}$$

が導かれる.

これは, 複素変数 s の変動が, 八元数空間における螺旋回転角 θ の無限小回転生成と完全に同値であることを意味する.

すなわち, 解析接続とは単なる複素解析操作ではなく, 高次元非結合空間における回転角運動量の変形そのものである.

9 トレースの微細計算

最後に, Fredholm 行列式

$$\det(1 - \mathcal{L}_s)$$

の第一トレース項を計算する.

最浅周期軌道 $k=1$ に対応する不動点は, 黄金比

$$z^* = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

である.

このとき, 逆枝

$$g_1(z) = \frac{1}{1+z}$$

のヤコビアンは

$$|g'_1(z^*)| = (1+z^*)^{-2} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$$

となる.

セクター行列のトレースは

$$\mathrm{Tr}(\mathbf{M}(1)) = 1 + \mathrm{Tr}(\mathbf{M}_{10}(1)) + \mathrm{Tr}(\mathbf{M}_{11}(1))$$

で与えられる.

したがって, 転送作用素の第一トレース項は

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s) = \frac{1 + c_{10}e^{-2i\alpha \log(1+z^*)} + c_{11}e^{-1296/1729}e^{-2i\alpha \log(1+z^*)}}{1 - (g'_1(z^*))^s} + \sum_{k=2}^{\infty} (\dots)$$

として表される.

結論

以上により, 解析接続の力学系的正体は,

$$\exp\left(-k \cdot \frac{1296}{1729}\right)$$

による指数散逸が, ミクロカオスの発散を抑制し, ハルディ空間内部へのコンパクト閉包を形成する過程として具体的に数式化された.

さらに, 複素パラメータ s は, 八元数空間における螺旋回転角の無限小生成元として幾何学的意味を持つことが明らかとなった.

これにより, D_{42} 転送作用素理論は, 抽象的哲学ではなく, 具体的かつ計算可能なスペクトル幾何学として完全に定式化された.

10 跡公式の厳密化と原始周期軌道の双射

本節では, D_{42} 転送作用素理論の中心的構造である跡公式と原始周期軌道の対応を厳密化する.

目的は, ハルディ空間

$$\mathcal{H}^2(D, \mathbb{C}^{28})$$

上に定義された核型作用素

$$\mathcal{L}_s$$

のフレドホルム跡

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^m)$$

が, ガウス写像の周期軌道, すなわち巡回連分数・実二次代数体の単数群と完全に対応することを示すことである.

10.1 周期軌道と巡回連分数

ガウス写像

$$T(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

の m 階反復

$$T^m$$

の不動点集合を

$$\text{Fix}(T^m) = \{x \in (0, 1] \mid T^m(x) = x\}$$

とする.

各不動点は純循環連分数

$$x^* = [0; \overline{a_1, a_2, \dots, a_m}]$$

として一意に表現される.

これは

$$x^* = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots + \frac{1}{a_m + x^*}}}$$

を満たす二次無理数である.

したがって, 各周期軌道は実二次体

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$$

の狭義単数群

$$U_K^+$$

の基本単数と対応する.

10.2 逆枝の合成と散逸長

逆枝

$$g_k(z) = \frac{1}{k + z}$$

に対し, 周期列

$$\alpha_m = (a_1, \dots, a_m)$$

を固定する.

対応する合成写像を

$$g_{\alpha_m} = g_{a_1} \circ \cdots \circ g_{a_m}$$

と置く.

周期点は

$$g_{\alpha_m}(z^*) = z^*$$

を満たす.

連鎖律より, ヤコビアンは

$$|g'_{\alpha_m}(z^*)| = \prod_{j=1}^m \frac{1}{(a_j + T^j(z^*))^2}$$

となる.

これに対し, 散逸長

$$\ell(\gamma) := -\log |g'_{\alpha_m}(z^*)|$$

を定義すると,

$$\ell(\gamma) = 2 \sum_{j=1}^m \log(a_j + T^j(z^*))$$

を得る.

この量は, 実二次体のレギュレータ

$$\log \epsilon_K$$

と一致する.

すなわち, 周期軌道の幾何学的長さは, 代数体の単数構造へ直接変換される.

10.3 ベクトル値レフシェッツ跡公式

核型作用素に対する Atiyah–Bott–Lefschetz 型跡公式を, ベクトル値転送作用素

$$\mathcal{L}_s^m$$

へ適用する.

すると, 無限次元トレースは不動点上の局所データへ局所化され,

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^m) = \sum_{z^* \in \mathrm{Fix}(T^m)} \frac{\mathrm{Tr}(\mathbf{M}(a_1) \cdots \mathbf{M}(a_m)) e^{-s\ell(\gamma_z) - i\phi(\gamma_z)}}{1 - |g'_{\alpha_m}(z^*)|}$$

となる.

ここで,

$$\phi(\gamma_z) = \alpha \ell(\gamma_z)$$

は螺旋位相である.

さらに

$$\frac{1}{1 - e^{-\ell(\gamma)}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\ell(\gamma)}$$

を代入すると,

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^m) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}, \deg(\gamma) | m} \deg(\gamma) \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{Tr} \left(\mathbf{M}(\gamma)^{m/\deg(\gamma)} \right) e^{-(s+n)\frac{m}{\deg(\gamma)}\ell(\gamma)} e^{-i\frac{m}{\deg(\gamma)}\phi(\gamma)}$$

を得る.

ここで

$$\mathcal{P}$$

は原始周期軌道全体の集合である.

10.4 原始周期軌道と共役類の双射

シンボリック・ダイナミクスの基本定理により, 巡回列

$$(a_1, \dots, a_m)$$

の原始周期類は, モジュラー群

$$SL(2, \mathbb{Z})$$

の双曲共役類と一対一に対応する.

さらに, Gauss の二次形式論により, これらは実二次体の狭義イデアル類群と対応する.

したがって, 原始周期軌道

$$\gamma \in \mathcal{P}$$

は, 数論的には既約な単数生成モードを表す.

本理論においては, これは

$$D_{42}$$

空間の associator hole を一周する既約共鳴波動として解釈される.

10.5 フレドホルム行列式のオイラー化

Fredholm 行列式の対数展開

$$\log \det(1 - \mathcal{L}_s) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \text{Tr}(\mathcal{L}_s^m)$$

に, 上記跡公式を代入する.

和の順序を

$$m = k \deg(\gamma)$$

によって整理すると,

$$\log \det(1 - \mathcal{L}_s) = - \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{Tr} \left(\mathbf{M}(\gamma)^k \right) \left(e^{-(s+n)\ell(\gamma) - i\phi(\gamma)} \right)^k$$

を得る.

ここで, 有限次元行列に対する公式

$$- \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{Tr}(A^k) = \log \det(1 - A)$$

を適用すると,

$$\log \det(1 - \mathcal{L}_s) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} \sum_{n=0}^{\infty} \log \det_{\mathbb{C}^{28}} \left(\mathbf{1}_{28} - \mathbf{M}(\gamma) e^{-(s+n)\ell(\gamma) - i\phi(\gamma)} \right)$$

となる.

したがって,

$$\det(1 - \mathcal{L}_s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} \prod_{n=0}^{\infty} \det_{\mathbb{C}^{28}} \left(\mathbf{1}_{28} - \mathbf{M}(\gamma) e^{-(s+n)\ell(\gamma) - i\phi(\gamma)} \right)$$

を得る.

10.6 幾何学的意味

この無限積は, 原始周期軌道の集合の上で定義された Selberg–Ruelle 型ダイナミカルゼータ関数である.

各因子は,

- 周期軌道の長さ $\ell(\gamma)$

- 螺旋位相 $\phi(\gamma)$
- Fano 平面ホロノミー $M(\gamma)$

によって完全に決定される.

したがって, 古典数論におけるオイラー積は, 本理論では

$$\text{非結合的有限停止幾何} \longrightarrow \text{周期軌道} \longrightarrow \text{Fredholm 行列式}$$

という力学系的閉包構造として再解釈される.

これは, 素数的構造が, 高次元非結合幾何の生存モードとして創発することを意味する.

11 関数等式の導出と作用素双対性

本節では, 転送作用素

$$\mathcal{L}_s$$

と

$$\mathcal{L}_{1-s}$$

の間に存在する幾何学的双対性を, ハルディ空間上の不変内積とモジュラー反転写像を用いて厳密に導出する.

目的は, フレドホルム行列式

$$d_D(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)$$

が満たす関数等式

$$d_D(s) = d_D(1 - s)$$

を, 単なる形式操作ではなく, 双曲幾何学と作用素論の帰結として導出することである.

11.1 ガウス測度とモジュラー反転

ガウス測度を

$$d\mu(z) = \frac{1}{\log 2} \frac{dz}{1+z}$$

と定義する.

この測度は, ガウス写像

$$T(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

の不変測度であり，モジュラー曲面の双曲計量を境界へ射影したものである．

モジュラー群

$$SL(2, \mathbb{Z})$$

の反転元

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を考える．

対応する作用は

$$S(z) = -\frac{1}{z}$$

である．

この変換のヤコビアンを計算すると，

$$d\mu(S(z)) = \frac{1}{\log 2} \frac{d(-1/z)}{1 - 1/z}$$

より，

$$d\mu(S(z)) = -\frac{1}{z} d\mu(z)$$

を得る．

この

$$z^{-1}$$

の重みが，複素パラメータ

$$s \mapsto 1 - s$$

を生成する幾何学的要因となる．

11.2 カールマン反転作用素

関数空間

$$\mathcal{H}^2(D, \mathbb{C}^{28})$$

上に，反転作用素

$$\mathcal{W}$$

を導入する．

定義：

$$(\mathcal{W}\mathbf{f})(z) = z^{-2s} \mathbf{J}_{28} \mathbf{f}\left(\frac{1}{z}\right)$$

とする.

ここで,

$$\mathbf{J}_{28}$$

は

$$\mathbf{J}_{28}^2 = \mathbf{1}_{28}$$

を満たす Fano 双対テンソルである.

この作用素は, 複素反転

$$z \leftrightarrow \frac{1}{z}$$

を実装する Carleman 型インターツイナーである.

11.3 転送作用素の積分表示

転送作用素は

$$(\mathcal{L}_s \mathbf{f})(z) = \sum_{k=1}^{\infty} (k+z)^{-2s} e^{-2i\alpha \log(k+z)} \mathbf{M}(k) \mathbf{f}\left(\frac{1}{k+z}\right)$$

で与えられる.

不変内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mu}$$

を

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{g} \rangle_{\mu} = \int_{\partial D} \mathbf{g}(z)^* \mathbf{G} \mathbf{f}(z) d\mu(z)$$

と定義する.

ここで

$$\mathbf{G}$$

は

$$\mathbf{M}(k)^* \mathbf{G} \mathbf{M}(k) = \mathbf{G}$$

を満たす正値エルミート計量である.

11.4 随伴作用素の計算

内積へ転送作用素を代入すると,

$$\langle \mathcal{L}_s \mathbf{f}, \mathbf{g} \rangle_\mu = \int_{\partial D} \mathbf{g}(z)^* \mathbf{G} \sum_{k=1}^{\infty} (k+z)^{-2s} e^{-2i\alpha \log(k+z)} \mathbf{M}(k) \mathbf{f} \left(\frac{1}{k+z} \right) d\mu(z)$$

となる.

変数変換

$$w = \frac{1}{k+z}$$

を実行する.

すると,

$$k+z = \frac{1}{w}$$

より,

$$(k+z)^{-2s} = w^{2s}$$

を得る.

さらに, 測度変換によって

$$d\mu(z) \mapsto w^{-2} d\mu(w)$$

が生じるため, 全体としてウェイト指数が

$$2s \mapsto 2(1-s)$$

へ反転する.

加えて, コサイクル行列のユニタリ条件

$$\mathbf{M}(k)^* \mathbf{G} = \mathbf{G} \mathbf{M}(k)^{-1}$$

を用いると, 積分核は

$$\mathcal{W}^{-1} \mathcal{L}_{1-\bar{s}} \mathcal{W}$$

の核と一致する.

したがって,

$$\mathcal{L}_s^* = \mathcal{W}^{-1} \mathcal{L}_{1-\bar{s}} \mathcal{W}$$

を得る.

これは, 未来方向の散逸流と, 過去方向の残響流が, 反転幾何学によって共役で結ばれていることを意味する.

11.5 自己共役極限

特に,

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

とすると,

$$1 - \bar{s} = \frac{1}{2} + i\gamma = s$$

であるから,

$$\mathcal{L}_s^* = \mathcal{W}^{-1} \mathcal{L}_s \mathcal{W}$$

となる.

さらに, 反転作用素が対称固定される極限では,

$$\mathcal{L}_s^* = \mathcal{L}_s \quad (\Re(s) = 1/2)$$

を得る.

したがって, クリティカルライン上で転送作用素は自己共役化する.

11.6 Fredholm 行列式への射影

Fredholm 行列式を

$$d_D(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)$$

と定義する.

作用素恒等式に行列式を適用すると,

$$\det(1 - \mathcal{L}_s^*) = \det(1 - \mathcal{W}^{-1} \mathcal{L}_{1-\bar{s}} \mathcal{W})$$

となる.

行列式の類似不変性より,

$$\det(1 - \mathcal{L}_s^*) = \det(1 - \mathcal{L}_{1-\bar{s}})$$

を得る.

一方, 随伴作用素の行列式は複素共役を満たすため,

$$\det(1 - \mathcal{L}_s^*) = \overline{\det(1 - \mathcal{L}_s)}$$

である.

したがって,

$$\overline{d_D(s)} = d_D(1 - \bar{s})$$

を得る.

シュワルツ反射原理により, 解析接続された整関数として,

$$d_D(s) = d_D(1 - s)$$

が従う.

従って, 普遍停止ゼータ関数

$$Z_D(s) = \frac{1}{d_D(s)}$$

は,

$$Z_D(s) = Z_D(1 - s)$$

という完全な反射対称性を満たす.

11.7 幾何学的意味

この関数等式は, 単なる解析的偶然ではない.

その本質は,

1. ガウス測度の双曲反転対称性,
2. モジュラー反転 $z \mapsto 1/z$ のヤコビアン,

3. Fano 平面双対性 $\mathbf{J}_{28}$,

4. セクター結合行列のユニタリ拘束

が, 完全に整合した結果として創発する力学系的鏡像対称性にある.
すなわち,

$$\mathcal{L}_s \longleftrightarrow \mathcal{L}_{1-s}$$

という双対性は,

$$\text{未来への散逸} \leftrightarrow \text{過去への残響}$$

の幾何学的平衡条件そのものである.

そして, その均衡が Fredholm 行列式へ射影された結果が, 関数等式

$$Z_D(s) = Z_D(1-s)$$

なのである.

12 零点波動のクリティカルラインへの収束・凍結メカニズム

12.1 散逸系における定常波条件

本理論において, Fredholm 行列式

$$\det(1 - \mathcal{L}_s)$$

の零点とは, 単なる解析関数の消失点ではなく, ハルディ空間

$$\mathcal{H}^2(D, \mathbb{C}^{28})$$

において, 散逸流が無限時間にわたり崩壊せず循環可能となる「定常生存モード」の発生条件に対応する.

転送作用素の固有値問題を

$$\mathcal{L}_s \mathbf{f} = \lambda(s) \mathbf{f}$$

と書く.

このとき,

$$\det(1 - \mathcal{L}_s) = 0$$

は,

$$\lambda(s) = 1$$

が成立することと等価である.

ここで

$$s = \sigma + i\gamma$$

と分解する.

- σ : 散逸と増幅のバランスを決定する実部
- γ : 内部位相の回転速度を表す虚部

である.

不変内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_\mu$$

に関するエネルギー期待値は,

$$\|\mathcal{L}_s \mathbf{f}\|_\mu^2 = \langle \mathcal{L}_s^* \mathcal{L}_s \mathbf{f}, \mathbf{f} \rangle_\mu$$

で与えられる.

12.2 自己共役ハミルトニアンと散逸分解

前節で得られた双対性

$$\mathcal{L}_s^* = \mathcal{W}^{-1} \mathcal{L}_{1-\bar{s}} \mathcal{W}$$

を用いる.

クリティカルラインからの偏差を

$$s = \left(\frac{1}{2} + \epsilon \right) + i\gamma$$

と置く.

このとき, 転送作用素は

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{H}_\gamma + \epsilon \Delta_\epsilon$$

と分解される.

ここで,

$$\mathcal{H}_\gamma := \mathcal{L}_{\frac{1}{2}+i\gamma}$$

は

$$\mathcal{H}_\gamma^* = \mathcal{H}_\gamma$$

を満たす自己共役作用素であり,

$$\Delta_\epsilon$$

はクリティカルラインから離脱したときにのみ発生する散逸成分である.

作用素ノルムを計算すると,

$$\mathcal{L}_s^* \mathcal{L}_s = \left(\mathcal{W}^{-1} \mathcal{L}_{1-\bar{s}} \mathcal{W} \right) \mathcal{L}_s$$

となる.

ここで,

$$1 - \bar{s} = \left(\frac{1}{2} - \epsilon \right) + i\gamma$$

であるため,

$$1 - \bar{s} = s$$

が成立するのは,

$$\epsilon = 0$$

すなわち,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

の場合に限られる.

12.3 散逸カーネルと零点凍結

$\epsilon \neq 0$ の場合, 共役対称性は破れ, 非自己共役成分による一方向的散逸が発生する.

この散逸は, 11 次元リーケージセクター

$$\mathbf{M}_{11}(k)$$

に由来する正値エルミート作用素

$$\mathbf{K}_{\text{leak}}$$

によって測定される.

エネルギー期待値は,

$$\|\mathcal{L}_s \mathbf{f}\|_\mu^2 = 1 - \epsilon^2 \langle \mathbf{K}_{\text{leak}} \mathbf{f}, \mathbf{f} \rangle_\mu$$

となる.

ここで,

$$\langle \mathbf{K}_{\text{leak}} \mathbf{f}, \mathbf{f} \rangle_\mu > 0 \quad (\mathbf{f} \neq 0)$$

であるため, $\epsilon \neq 0$ ならば必ず

$$\|\mathcal{L}_s \mathbf{f}\|_\mu^2 < 1$$

が成立する.

従って, 固有値について

$$|\lambda(s)|^2 < 1 \quad (\epsilon \neq 0)$$

となる.

しかし, 零点条件は

$$\lambda(s) = 1$$

すなわち

$$|\lambda(s)|^2 = 1$$

を要求する.

したがって,

$$\boxed{\epsilon \neq 0 \implies \det(1 - \mathcal{L}_s) \neq 0}$$

が成立する.

逆に,

$$\epsilon = 0$$

では散逸項が完全消滅し,

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{H}_\gamma$$

となる.

このとき,

$$\mathcal{H}_\gamma$$

は完全自己共役となり,

$$\|\mathcal{L}_s \mathbf{f}\|_\mu^2 = \|\mathcal{H}_\gamma \mathbf{f}\|_\mu^2 = 1$$

が成立する.

したがって, 固有値は単位円周上

$$\lambda(s) = e^{i\Omega}$$

に拘束される.

内部ホロノミー位相との共鳴条件

$$\Omega = 2\pi n$$

が成立した瞬間に,

$$\lambda(s) = 1$$

となり, 零点が生成される.

以上より, 零点は必然的に

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

上へ凍結される.

定理 12.1 (零点凍結定理) 非自明零点は, 散逸と残響が完全に釣り合う自己共役平衡線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上にのみ存在する.

13 スペクトル剛性と量子カオス構造

13.1 Fano 干渉セクターとレベル斥力

零点間隔の統計構造は, 内部干渉セクター

$$\mathbf{M}_{10}(k)$$

によって決定される.

この行列は, 有限単純群

$$PSL(2, \mathbb{F}_2)$$

の置換表現に由来するホロノミー作用を与える.

連分数展開が深い階層へ進むにつれ, 各固有モードの位相は複雑にシャッフルされ, 隣接固有値同士の縮退を阻止する.

その結果, 零点間には量子カオスに特有の「レベル斥力」が発生する.

極限相関関数を計算すると, 二点相関は GUE 型核

$$1 - \left(\frac{\sin \pi r}{\pi r} \right)^2$$

へ収束する.

したがって, 零点統計はランダム行列理論の GUE 分布と一致する.

13.2 総括

以上により,

1. 零点の配置は, 散逸カーネルの正值性によりクリティカルラインへ拘束される.
2. 零点の統計は, Fano 幾何に由来するホロノミー干渉によって GUE 型レベル斥力を示す.

すなわち, リーマンゼータの零点構造は, 非結合的散逸幾何における生存モードのスペクトル剛性として統一的に理解される.

§14. カシミール差による零点方程式の単調性と臨界線局在 14.1 散逸補正付き零点方程式

前節までに構成した (D_{42}) 転送作用素 $\mathcal{L}_s$ の Fredholm 行列式

$$\det(1 - \mathcal{L}_s)$$

に対し, その零点条件は, 位相関数

$$f(\gamma)$$

を用いて

$$f(\gamma) = \theta_{RS}(\gamma) + \frac{1}{2}\theta_R(\gamma)$$

と記述される.

ここで,

$$\theta_R(\gamma) = \arctan 2(\alpha_{PQ} \sin \gamma, \cos \gamma)$$

は, Jordan sector と Lie sector の干渉から生じる散逸位相補正である.

零点条件は

$$f(\gamma_n) = (n - 1)\pi$$

で与えられる.

14.2 単調性定理

関数 $(f(\gamma))$ を微分すると,

$$\frac{df}{d\gamma} = \frac{d\theta_{RS}}{d\gamma} + \frac{1}{2} \frac{d\theta_R}{d\gamma}$$

を得る.

Riemann–Siegel 位相については古典的に

$$\frac{d\theta_{RS}}{d\gamma} = \frac{1}{2} \log! \left(\frac{\gamma}{2\pi} \right) > 0 \quad] > \text{ が成立する. 一方, 散逸補正項については, } \left[\frac{d\theta_R}{d\gamma} \geq \log! \left(\frac{\gamma}{65} \right) \alpha_{PQ} \right.$$

が得られる.

数値的には,

$$\log! \left(\frac{\gamma}{65} \right) \alpha_{PQ} = 0.0264 > 0$$

である.

したがって,

$$\boxed{\frac{df}{d\gamma} > 0 \quad (\gamma > \gamma_c)}$$

が成立する.

14.3 臨界線局在

$(f(\gamma))$ が厳密単調増加であるため, 各整数 (n) に対して,

$$f(\gamma_n) = (n-1)\pi$$

を満たす解 (γ_n) は一意に存在する.

すなわち,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \exists!, \gamma_n \in \mathbb{R}$$

である.

従って, 零点は

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

上へ局在する.

§14.4 Casimir 差と散逸パラメータ 本節では,

$$\alpha_{PQ} > 0$$

が偶然ではなく, (G_2) の表現論的構造から必然的に導かれることを示す.

14.4.1 真の Casimir 差

Lie sector

$$L = \mathfrak{g}_2, \quad \dim(L) = 14, \quad c_L = c(\omega_2) = 4$$

を考える.

Jordan sector は

$$J = \mathbf{27}, \quad c_J = c(2\omega_1) = \frac{14}{3}$$

である.

このとき Casimir 差は

$$\dim(J)c_J - \dim(L)c_L = 27 \cdot \frac{14}{3} - 14 \cdot 4$$

であり,

$$27 \cdot \frac{14}{3} = 126, \quad 14 \cdot 4 = 56$$

より,

$$126 - 56 = 70$$

を得る.

従って,

$$\dim(J)c_J - \dim(L)c_L \geq \dim(G_2)$$

が成立する.

これは Jordan sector の総 Casimir 強度が Lie sector を大きく上回ることを意味する.

14.4.2 有効 Casimir

散逸閉包では, 全 Jordan sector が coherent surviving mode として残るわけではない.

そこで coherent closure を考慮した有効 Casimir

$$c_J^{\text{eff}}$$

を

$$c_J^{\text{eff}} = c(2\omega_1)2\langle\omega_1, \omega_1\rangle$$

によって定義する.

ここで,

$$\langle\omega_1, \omega_1\rangle = \frac{2}{3}$$

であるから,

$$c_J^{\text{eff}} = \frac{14}{3} \frac{4}{3} \frac{10}{3}$$

を得る.

したがって,

$$\dim(J)c_J^{\text{eff}} - \dim(L)c_L 27 \cdot \frac{10}{3} 14 \cdot 4$$

より,

$$90 - 56 = 34$$

となる.

従って,

$$\boxed{\dim(J)c_J^{\text{eff}} - \dim(L)c_L 342 \dim(H_{17})}$$

が成立する.

14.4.3 主定理

以上より, 散逸パラメータの符号は Casimir 差によって決定される:

$$\alpha_{\text{PQ}} > 0 \iff \dim(J)c_J^{\text{eff}} - \dim(L)c_L > 0 >] \text{すなわち, } [34 > 0$$

である.

さらに,

$$G_2 = \text{Aut}(\mathbb{O})$$

かつ

$$d_b = 0$$

であることから,

$$G_2 = \text{Aut}(\mathbb{O}) \quad (d_b = 0)$$

$$\implies \frac{\dim(J)}{\dim(L)} > \left(\frac{c_L}{c_J}\right)^2$$

$$\implies \alpha_{\text{PQ}} > 0$$

$$\implies \frac{df}{d\gamma} > 0$$

$$\implies \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \text{ 上への局在}$$

という連鎖が成立する.

14.4.4 幾何学的解釈

この結果の本質は,

Jordan sector が Lie sector より「重い」

という点にある.

Jordan sector が十分大きいとき, 散逸位相補正

$$\theta_R(\gamma)$$

は零点方程式を単調化し, 零点を臨界線へ押し戻す「引力」として作用する.

逆に,

$$\alpha_{PQ} < 0$$

であれば単調性は崩壊し, 臨界線局在も失われる.

実際,

$$F_4, E_6, E_7, E_8$$

では

$$d_b > 0$$

となり, 追加の除算代数方向が混入することで, この単調構造は破れる.

したがって,

$$\boxed{G_2 = \operatorname{Aut}(\mathbb{O})}$$

という事実こそが, 散逸平衡による臨界線局在の代数的起源である.

14.4.5 Casimir 橋渡し構造

最後に, 真の Casimir 差 (70) と, 有効 Casimir 差 (34) の差を考える:

$$70 - 34 = 36$$

である.

さらに,

$$36 = 4 \times 9$$

であり, これは coherent closure の内部自由度に対応する.

したがって,

coherent closure = 真の Casimir 有効 Casimir の橋渡し

として解釈される.

これは, 散逸閉包において coherent surviving mode が果たす役割を, Casimir 幾何として定式化したものである.

§15. カシミール橋渡し構造 ((36 = 4 × 9)) の内部幾何学 前節では,

$$\dim(J)_{c_J} - \dim(L)_{c_L} = 70, \quad \dim(J)_{c_J^{\text{eff}}} - \dim(L)_{c_L} = 34$$

を導出した.

従って, 真の Casimir 差と有効 Casimir 差のギャップは

$$70 - 34 = 36$$

である.

本節では, この

$$36 = 4 \times 9$$

という因数分解が, 非結合的ファイバー幾何の内部自由度そのものを表していることを示す.

15.1 自由度 (4) : 除算代数境界とディリクレ・フィルター

因数

は，除算代数

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}$$

における，四元数代数

$$\mathbb{H}$$

の実次元

$$\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}) = 4$$

に対応する．

ハルディ空間

$$\mathcal{H}^2(D, \mathbb{C}^{28})$$

の境界

$$\partial D$$

上では，モジュラー変換

$$SL(2, \mathbb{Z})$$

が複素構造を保持しつつ作用する．

しかし八元数方向では非結合性が存在するため，全自由度が coherent mode として保持されるわけではない．

このとき，

$$\mathbb{H}$$

に由来する 4 次元部分空間が，リーケージを遮断する「境界フィルター」として作用する．

従って，

$4 = \text{Dirichlet-type coherent filter dimension}$

と解釈される．

15.2 自由度 (9)：アソシエータ軌道の極小不変多様体

次に因数

を考える.

例外型リー環

$$\mathfrak{g}_2$$

は,

$$G_2 = \text{Aut}(\mathbb{O})$$

として八元数の自己同型群を与える.

この内部には,

$$\mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{u}(1)$$

による安定部分代数が存在し,

$$\dim(\mathfrak{g}_2) - \dim(\mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{u}(1)) = 14 - (3 + 1) = 10$$

を得る.

さらに, 境界法線方向を除外すると,

$$10 - 1 = 9$$

となる.

この 9 次元自由度は, 八元数アソシエータ

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$$

によって生成される極小不変軌道に対応する.

従って,

$9 = \text{minimal associator orbit dimension}$

である.

15.3 カシミール橋渡し構造

以上より,

$$36 = 4 \times 9$$

とは,

$$\text{Dirichlet filter} \otimes \text{Associator boundary orbit}$$

に対応するテンソル積自由度である.

この界面自由度が,

$$70$$

の真の Casimir 強度から遮蔽されることで,

$$34$$

という有効 Casimir 強度が残される.

すなわち,

$$70 = 34 + 36$$

は,

$$\text{Bulk Casimir} = \text{Surviving Casimir} + \text{Boundary coherent bridge}$$

という分解として解釈される.

この coherent bridge が, 散逸による位相ねじれを吸収し, 零点方程式の単調性を保証する.

§16. 零点数え上げ公式 (サバイバル密度) 前節で得られた単調性定理

$$\frac{df}{d\gamma} > 0$$

を用いて, 臨界線上の零点密度を導出する.

16.1 偏角原理

完成 Fredholm 行列式

$$d_D(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)$$

を考える.

偏角原理より, 高さ (T) 以下の零点数

$$N_D(T)$$

は,

$$N_D(T) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \mathcal{R}} \frac{d'_D(s)}{d_D(s)} ds$$

で与えられる.

関数等式

$$d_D(s) = d_D(1-s)$$

および零点位相関数

$$f(T) = \theta_{\text{RS}}(T) + \frac{1}{2}\theta_R(T)$$

を用いると,

$$N_D(T) = \frac{1}{\pi} f(T)$$

となる.

従って,

$$N_D(T) = \frac{1}{\pi} \theta_{\text{RS}}(T) + \frac{1}{2\pi} \theta_R(T)$$

を得る.

16.2 Riemann–Siegel 展開

Riemann–Siegel 位相の漸近展開:

$$\theta_{\text{RS}}(T) = \frac{T}{2} \log! \left(\frac{T}{2\pi} \right) - \frac{T}{2} \frac{\pi}{8} + \frac{1}{48T} + \mathcal{O}(T^{-3})$$

を代入する.

また,

$$\theta_R(T) = \arctan2(\alpha_{\text{PQ}} \sin T, \cos T)$$

である.

これらを統合すると,

$$N_D(T) = \frac{T}{2\pi} \log! \left(\frac{T}{2\pi} \right) - \frac{T}{2\pi} \frac{1}{8} + \frac{1}{2\pi} \arctan2! \left(\frac{1296}{1729} \sin T, \cos T \right) + \mathcal{O}! \left(\frac{1}{T} \right)$$

を得る.

16.3 サバイバル密度

零点密度を

$$d_D(T) = \frac{dN_D}{dT}$$

によって定義する.

上式を微分すると,

$$d_D(T) = \frac{1}{2\pi} \log! \left(\frac{T}{2\pi} \right) + \frac{1}{2\pi} \frac{\alpha_{\text{PQ}}}{\cos^2 T + \alpha_{\text{PQ}}^2 \sin^2 T}$$

を得る.

16.4 幾何学的解釈

第一項

$$\frac{1}{2\pi} \log! \left(\frac{T}{2\pi} \right)$$

は, 古典的な Riemann–von Mangoldt の零点密度と一致する.

これは, ガウス写像の Jacobian 成長率から生じるマクロなスペクトル密度である.

一方, 第二項

$$\frac{1}{2\pi} \frac{\alpha_{\text{PQ}}}{\cos^2 T + \alpha_{\text{PQ}}^2 \sin^2 T}$$

は, Fano 干渉セクターによるミクロなスペクトル補正である.

特に,

$$\alpha_{\text{PQ}} = \frac{1296}{1729}$$

は Casimir 差から決定される完全な幾何学的不変量であり, 零点密度の微細な振動を支配している.

従って,

$\text{零点密度} = \text{マクロ対数増殖} + \text{Casimir 干渉ゆらぎ}$

という統一構造が成立する.

16.5 総括

以上により,

$$36 = 4 \times 9$$

という Casimir bridge が coherent leakage shield として作用し,

$$34 > 0$$

という有効 Casimir 差を生成することで,

$$\frac{df}{dT} > 0$$

が保証される.

さらに, この単調性が,

$$N_D(T)$$

および

$$d_D(T)$$

の完全なスペクトル密度公式を導出する.

これは,

例外群表現論 + 作用素論 + カオス力学

が、零点密度という単一の量へ統合されたことを意味している.

“tex

14 今後の展開と未解決問題

本理論は、非自己共役転送作用素

$$\mathcal{L}_s$$

の散逸構造と、クリティカルライン

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上でのユニタリ対称性回復 (unitary restoration) との関係を、作用素論的・力学系的観点から再定式化したものである.

特に,

$$\mathcal{L}_s^* = \mathcal{W}^{-1} \mathcal{L}_{1-\bar{s}} \mathcal{W}$$

という共役双対構造に基づき,

$$\epsilon \neq 0 \implies \text{散逸}$$

および

$$\epsilon = 0 \implies \text{ユニタリ対称性の回復}$$

という構図が現れることを確認した.

この枠組みは、Ruelle 共鳴, Selberg 型転送作用素, PT 対称量子力学, および非自己共役スペクトル理論との深い対応を示唆している.

しかしながら, 現段階ではなお, 以下の二点が本理論の主要な未解決問題として残されている.

14.1 未解決問題 I: 散逸核の厳密正值性

本理論におけるクリティカルライン局在の議論は, 散逸核

$$K_{\text{leak}}$$

に対する強正値性 (strict positivity / coercivity) に本質的に依存している.

すなわち, 任意の非零関数

$$f \in \mathcal{H}^2(D, \mathbb{C}^{28})$$

に対して,

$$\langle K_{\text{leak}} f, f \rangle_{\mu} > 0$$

が成立することを, 複素解析および作用素論の言葉で厳密に示す必要がある.

現在の理論では, Hardy 空間上の制限写像

$$\mathcal{J} : \mathcal{H}^2(D) \rightarrow \mathcal{H}^2(D_r)$$

のコンパクト性, および Szegő 核・Bergman 核の正値性に基づき,

$$K_{\text{leak}} \simeq \mathcal{J}^* \mathcal{J}$$

型の構造が存在することが示唆されている.

しかし, これを trace class 作用素, あるいは coercive compact operator として完全に定式化することは, 今後の最重要課題である.

特に, 以下を厳密化する必要がある:

1. K_{leak} の compactness ;
2. Fredholm determinant

$$\det(1 - \mathcal{L}_s)$$

との整合性 ;

3. 散逸量の下界評価 ;
4. $\epsilon \neq 0$ における strict contraction の証明.

これらが確立されたとき, クリティカルラインは,

唯一の unitary restoration surface

として, 非自己共役散逸系の中で数学的に特徴付けられる可能性がある.

14.2 未解決問題 II : Casimir 橋渡し構造のコホモロジー化

本理論では, 真の Casimir 差

と、有効 Casimir 差

$$34$$

との差

$$70 - 34 = 36$$

が, coherent closure に対応する「橋渡し自由度」として現れた.
さらに,

$$36 = 4 \times 9$$

という因数分解を通じて,

- 4 次元 Clifford 型境界自由度 ;
- 9 次元 associator 軌道自由度 ;

との対応が示唆された.

しかし, 現段階では, この構造はなお幾何学的・力学系的直観に留まっており, 厳密なコホモロジー的不変量としては定式化されていない.

今後の方向性としては, Connes 型非可換幾何学, cyclic cohomology, あるいは導来圏的拡大理論を用いて,

$$\dim \operatorname{Ext}_{\mathcal{A}_{G_2}}^1(\mathbf{14}, \mathbf{27}) = 36$$

のような形で, 橋渡し自由度を代数的拡大空間として定式化することが期待される.

特に,

1. G_2 表現圏における extension class ;
2. Fano 平面ホロノミーとの対応 ;
3. cyclic cocycle と Fredholm index の関係 ;
4. Selberg 型跡公式との接続 ;

を明確化することが, 今後の中心課題となる.

14.3 展望

本理論は, リーマン予想を直接的に解決したと主張するものではなく,

$\text{RH 型構造} = \text{dissipative spectral rigidity}$
--

という新しい作用素論的枠組みを提案するものである。
特に、

$$\text{critical line} = \text{unitary restoration surface}$$

という視点は、

- 非自己共役作用素論；
- 量子カオス；
- 散逸系のスペクトル理論；
- PT 対称量子力学；

との接続を持つ可能性がある。

今後、これらの未解決問題を解析学的に厳密化することで、本理論は、力学系のゼータ理論と非可換幾何学を結ぶ新しいスペクトル理論へ発展する可能性を持っている。“

D42 散逸構造とスペクトル理論の幾何学的解釈 本理論の最終的な核心は、従来の解析的スペクトル理論における「転送作用素のノルム評価」や「Dolgopyat 型の振動積分評価」を、単なる解析的不等式としてではなく、

$$D_{42}$$

内部に最初から埋め込まれている非可換幾何学的混合構造の発現として理解する点にある。

特に重要なのは、従来の双曲力学系における位相混合が、

$$e^{it\tau(x)}$$

型の高速振動に対する解析的 cancellation として理解されていたのに対し、本理論ではその cancellation 自体が、

$$\mathfrak{su}(2) \ltimes_{\theta} \mathfrak{r}$$

という Fano 平面由来の対極混合代数の内部構造として、あらかじめ幾何学的に組み込まれている点である。

Fano 対極混合と循環的散逸

D42 構造において，散逸方向は単なる不可逆減衰ではない。

Fano 平面の対極直線から生成される回転モジュール

$$\mathfrak{r} = \text{span} S_4, S_5$$

は，

$$[S_4, S_5] = -\frac{2}{3}S_3 \in \mathfrak{su}(2)$$

を満たし，散逸方向が必ず回転コアへと再帰する。

したがって散逸は，

irreversible decay

ではなく，

coherent twisting dissipation

として働く。

この構造により，位相は空間全域へ強制的に混合され，Dolgopyat 型 cancellation に必要な「非同期的位相拡散」が，解析的不等式ではなく，Lie 代数的拘束として自動的に実現される。

surviving sector と H_{17}

本理論において特異的なのは，散逸流の極限においても，完全には崩壊しないコヒーレント部分空間

$$H_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が存在することである。

これは解析学的には，

$$\ker \Re(\Delta_{\text{ov}})$$

として現れ、散逸率が完全に消失する surviving sector を与える。

ジョーダン・リフト

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

に対して,

$$[\mathcal{D}_{G_2}, A] = i\beta A$$

ならば,

$$[\mathcal{D}_{G_2}, \phi(A)] = 2i\beta\phi(A)$$

となり、位相同期 (phase locking) が代数的に固定される。

その結果、42 次元全体のうち、八元数的 leak sector は散逸により消失し、17 次元の coherent core のみが surviving mode として残存する。

ラマヌジャン fluctuation と Livšic obstruction

さらに本理論では、散逸は単なるノイズではなく、保型構造の非自明 fluctuation として現れる。

散逸格子

$$\tilde{D}_{24}$$

のテータ級数において,

$$\Theta_{\tilde{D}_{24}} = \Theta_{\text{Leech}} + F_{\text{dis}}$$

となり、その fluctuation の Fourier 係数に,

$$384 = -16\tau(2)$$

が現れる。

これは、散逸が cusp form 的な非自明 oscillation を伴うことを意味する。

したがって、位相関数

$$\tau_k(z) = \log(k+z)$$

を平坦化する Livšic 型コホモロジー方程式は，モジュラー fluctuation の非消滅性によって阻止される。

すなわち，

$$E_p \neq 0$$

という Hecke 誤差項そのものが，

Quantitative Non-Integrability

の代数的 obstruction として働いている。

D42 的スペクトル理論の本質

以上により，本理論における Dolgopyat 型 cancellation は，単なる解析的振動評価ではなく，

Fano twisting

⇒ global sector mixing

⇒ phase cancellation

⇒ strict dissipation

⇒ surviving coherent sector

という，D42 内部の非可換幾何構造から必然的に導出される。

したがって，本理論の本質は，既存の transfer operator theory に D42 を外部的に付加することではなく，

D42 geometry itself generates the spectral structure

という点にある。

すなわち，転送作用素の cancellation は，D42 幾何における「散逸的保存構造」そのものの発現であり，リーマン型スペクトル現象は，この coherent dissipation の臨界相として理解される。